

Promienie atomowe, van der Waalsa i jonowe

Przy analizie budowy krystalicznej pierwiastków i związków chemicznych często przyjmuje się założenie, że atomy i jony, a czasem nawet całe cząsteczki, mają kształt kul o określonych promieniach i że stykają się one ze sobą. Część oddziaływań między atomami, jonami i cząsteczkami w ciele stałym nie zależy od wzajemnej orientacji oddziałujących obiektów, a jedynie od odległości między nimi. Oddziaływania takie nazywane są izotropowymi a ich przykładem są oddziaływania jonowe (Coulombowskie) i dyspersyjne (van der Waalsa). W przypadku, gdy są one dominujące, struktury krystaliczne wielu pierwiastków i związków chemicznych mogą być wyprowadzone ze struktur najgęstszego upakowania (ułożenia) kul. Wapń jest metalem, który krystalizuje w temperaturze pokojowej w układzie regularnym i tworzy sieć ściennie (płasko) centrowaną, która jest siecią regularną najgęstszego upakowania kul. Każdy atom wapnia sąsiaduje w tej sieci z 12 innymi atomami wapnia. Strukturę tę można wyprowadzić z warstw najgęstszego upakowania kul ułożonych w sekwencji ABCABC....

Polecenia:

- a. Naskicuj komórkę elementarną kryształu wapnia i zaznacz w niej pozycje atomów wapnia.
- b. Ile atomów wapnia przypada na jedną komórkę elementarną?

Podstawą dyfraktometrii rentgenowskiej jest zjawisko dyfrakcji promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej. „Odbicie” promieni X następuje na skutek interferencji promieniowania wzbudzonego na poszczególnych atomach ciała krystalicznego i dlatego nazywane jest odbiciem interferencyjnym. Zachodzi ono od zespołu równoległych płaszczyzn sieciowych (hkl) o odległości międzypłaszczyznowej d_{hkl} .

Warunek dyfrakcji promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej opisuje równanie Braggów–Wulfa:

$$n \cdot \lambda = 2d_{hkl} \sin \theta.$$

Korzystając z tego równania, znając długość fali λ i kąty odbicia θ , można obliczyć odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} (liczba n nosi nazwę rzędu odbicia i może przyjmować wartości kolejnych liczb całkowitych 1, 2, ...). Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} są ściśle związane z parametrami komórki elementarnej i na przykład dla układu regularnego zależność ta jest następująca (tzw. równanie kwadratowe):

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}, \text{ gdzie } a \text{ jest długością krawędzi komórki elementarnej.}$$

Dyfraktometria rentgenowska jest techniką umożliwiającą badania szerokiego zakresu materiałów, głównie w postaci ciał stałych. Podstawowymi obszarami zastosowań tej techniki jest analiza jakościowa i ilościowa materiałów polikrystalicznych oraz badania strukturalne.

Polecenia:

- c. Wyznacz promień metaliczny wapnia, wiedząc, że promieniowanie rentgenowskie o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$ daje refleks pierwszego rzędu pochodzący od rodziny płaszczyzn (111) pod kątem $2\theta = 27,56^\circ$.
- d. Wyznacz promień van der Waalsa atomów ksenonu, wiedząc, że krystaliczny ksenon jest izostrukturalny z metalicznym wapniem i refleks drugiego rzędu pochodzący od płaszczyzn (001) zarejestrowany przy użyciu promieniowania rentgenowskiego o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$ znajduje się przy kącie $\theta = 14,55^\circ$.

Tlenek wapnia krystalizuje w układzie regularnym i jest izostrukturalny z chlorkiem sodu. Strukturę tą można rozpatrywać jako dwie przenikające się struktury najgęstsze upakowania przesunięte względem siebie wzdłuż krawędzi komórki elementarnej o połowę jej długości. Każdy kation wapnia otoczony jest przez sześć anionów tlenkowych znajdujących się w narożach oktaedru i odwrotnie każdy anion tlenkowy otoczony jest przez sześć kationów. Kationy wapnia znajdują się więc w lukach oktaedrycznych podsieci anionowej.

Polecenia:

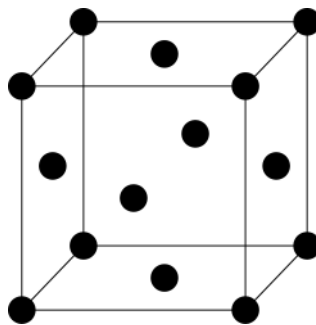
- e. Naskicuj komórkę elementarną tlenku wapnia.
- f. Wyznacz promień jonowy kationu wapnia, wiedząc, że promień jonowy anionu tlenkowego wynosi $1,36 \text{ \AA}$, a promieniowanie rentgenowskie o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$ daje refleks drugiego rzędu pochodzący od rodziny płaszczyzn (110) pod kątem $2\theta = 53,84^\circ$.
- g. Porównaj promień jonowy kationów wapnia z promieniem metalicznym wapnia. Z czego wynika różnica?

Fluorek wapnia (minerał fluoryt) również krystalizuje w układzie regularnym i tworzy sieć ściennie centrowaną. Każdy jon wapnia otoczony jest w strukturze krystalicznej przez osiem anionów fluorkowych znajdujących się w narożach sześcianu, a każdy anion fluorkowy przez cztery kationy wapnia zlokalizowane w wierzchołkach tetraedru. Struktura fluorytu może być wyprowadzona ze struktury najgęstsze upakowania kationów wapnia, w której aniony fluorkowe ulokowane są w lukach tetraedrycznych.

Polecenia:

- h. Naskicuj komórkę elementarną fluorytu.
- i. Wyznacz promień jonowy anionów fluorkowych, wiedząc, że refleks pierwszego rzędu pochodzący od płaszczyzn (131) zarejestrowany przy użyciu promieniowania rentgenowskiego o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$ znajduje się przy kącie $2\theta = 55,78^\circ$.
- j. Porównaj promień jonowy anionów fluorkowego i tlenkowego. Skomentuj zaobserwowaną różnicę.

- a. Na poniższym rysunku przedstawiono komórkę elementarną metalicznego wapnia. Pozycje atomów wapnia zaznaczono czarnymi kołami.



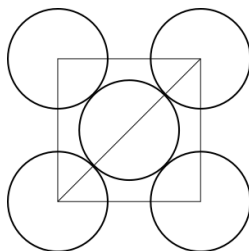
- b. Na jedną komórkę elementarną przypadają 4 atomy wapnia. W narożach znajduje się 8 atomów wapnia, z których każdy należy do 8 komórek elementarnych. Zatem na jedną komórkę elementarną przypada $1/8$ z każdego z tych atomów wapnia. Ponadto na środkach ścian znajduje się 6 atomów wapnia, z których każdy należy do dwóch komórek elementarnych. W sumie na jedną komórkę elementarną przypadają $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$ atomy wapnia.
- c. Korzystając z równania Braggów-Wulfa wyznaczamy odległość między płaszczyznową d_{111} : $d_{111} = \frac{1 \cdot 1,5406 \text{ Å}}{2 \cdot \sin(27,56^\circ/2)} = 3,234 \text{ Å}$. Następnie na podstawie równania kwadratowego dla układu regularnego obliczamy długość krawędzi komórki elementarnej a :

$$a = d_{hkl} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$

$$a = d_{111} \sqrt{3}$$

$$a = 3,234 \text{ Å} \cdot \sqrt{3} = 5,601 \text{ Å}$$

Na poniższym rysunku przedstawiono widok ściany komórki elementarnej z zachowanymi proporcjami między promieniem metalicznym wapnia i długością krawędzi komórki elementarnej:



Wynika z niego, że $a \cdot \sqrt{2} = 4 \cdot r_{\text{Ca}}$ i stąd $r_{\text{Ca}} = 1,98 \text{ Å}$.

- d. Ksenon jest izostrukturalny z metalicznym wapniem. Posiada więc taką samą strukturę krystaliczną. Jedyną różnicą między sieciami przestrzennymi tych kryształów jest parametr komórki elementarnej. Żeby obliczyć promień van der Waalsa ksenonu postępujemy w analogiczny sposób, jak przy obliczaniu promienia metalicznego atomu wapnia:

$$d_{001} = \frac{2 \cdot 1,5406 \text{ Å}}{2 \cdot \sin(14,55^\circ)} = 6,132 \text{ Å}$$

$$a = d_{001}\sqrt{1} = d_{001} = 6,132 \text{ \AA}$$

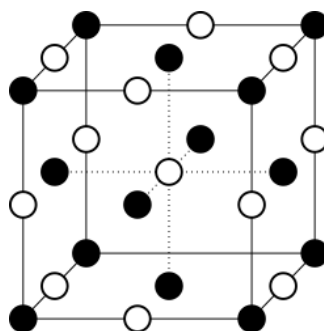
$$r_{\text{Xe}} = \frac{a\sqrt{2}}{4} = 2,17 \text{ \AA}$$

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że refleks drugiego rzędu pochodzący od rodziny płaszczyzn (001) jest tożsamy z refleksem pierwszego rzędu pochodzącym od płaszczyzn (002). Wtedy:

$$d_{002} = \frac{1 \cdot 1,5406 \text{ \AA}}{2 \cdot \sin(14,55^\circ)} = 3,066 \text{ \AA}$$

$$a = d_{002}\sqrt{4} = 2d_{002} = 6,132 \text{ \AA}$$

- e. Na poniższym rysunku przedstawiono szkic komórki elementarnej tlenku wapnia. Pozycje kationów Ca^{2+} zaznaczono kołami zaczernionymi a anionów O^{2-} niezaczernionymi. Liniami przerywanymi zaznaczono oktaedryczne otoczenie jednego anionu tlenkowego.



Warto zauważyć, że rysunek wyglądałby identycznie, gdyby zamienić rolami kationy wapnia i aniony tlenkowe tzn. gdyby kationy wapnia zaznaczono kołami niezaczernionymi a aniony tlenkowe zaczernionymi.

- f. Na początku obliczamy odległość międzypłaszczyznową dla rodziny płaszczyzn (110) i parametr komórki elementarnej CaO:

$$d_{110} = \frac{2 \cdot 1,5406 \text{ \AA}}{2 \cdot \sin(53,84^\circ/2)} = 3,403 \text{ \AA}$$

$$a = d_{110}\sqrt{2} \Rightarrow a = 4,812 \text{ \AA}$$

Podobnie jak wcześniej refleks drugiego rzędu pochodzący od płaszczyzn (110) jest tożsamy z refleksem pierwszego rzędu pochodzącym od rodziny płaszczyzn (220).

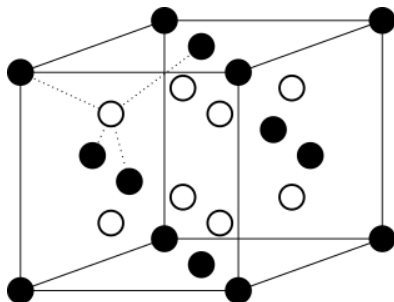
Patrząc na szkic komórki elementarnej tlenku wapnia można zauważyć, że

$$a = 2 \cdot r_{\text{Ca}^{2+}} + 2 \cdot r_{\text{O}^{2-}}$$

Skąd wynika, że $r_{\text{Ca}^{2+}} = \frac{1}{2} \cdot 4,812 \text{ \AA} - 1,36 \text{ \AA} = 1,05 \text{ \AA}$.

- g. Promień jonowy kationów wapnia jest niemal dwukrotnie mniejszy niż promień metaliczny atomów wapnia (odpowiednio 1,05 i 1,98 Å). Jest to spowodowane tym, że elektrony w kationach wapnia znajdują się na trzech powłokach elektronowych, a dodatkowe dwa elektrony powodujące elektryczne zobojętnienie kationów Ca^{2+} w metalicznym wapniu lokalizują się na kolejnej powłoce elektronowej (*ściśle rzecz ujmując w kolejnym paśmie elektronowym obejmującym cały kryształ metalicznego wapnia*).

- h.* Na poniższym rysunku przedstawiono szkic komórki elementarnej fluorku wapnia (fluorytu). Pozycje kationów Ca^{2+} zaznaczono kołami zaczernionymi a anionów F^- niezaczernionymi. Liniami przerywanymi zaznaczono tetraedryczne otoczenie jednego anionu fluorkowego.



- i.* Na początku obliczamy odległość międzypłaszczyznową dla rodziny płaszczyzn (131) i parametr komórki elementarnej fluorytu:

$$d_{131} = \frac{1 \cdot 1,5406 \text{ \AA}}{2 \cdot \sin(55,78^\circ/2)} = 1,647 \text{ \AA}$$

$$a = d_{131} \sqrt{11} \Rightarrow a = 5,462 \text{ \AA}$$

Patrząc na szkic komórki elementarnej fluorytu można zauważyć, że odległość między kationem wapnia i anionem fluorkowym równa jest $\frac{1}{4}$ długości przekątnej komórki elementarnej:

$$\frac{a\sqrt{3}}{4} = r_{\text{Ca}^{2+}} + r_{\text{F}^-}$$

Skąd wynika, że $r_{\text{F}^-} = \frac{5,462 \text{ \AA} \cdot \sqrt{3}}{4} - 1,05 \text{ \AA} = 1,32 \text{ \AA}$.

- j.* Promienie jonowe anionów fluorkowych i tlenkowych są bardzo zbliżone (odpowiednio 1,36 i 1,32 Å). W obu anionach występuje w sumie po 10 elektronów na dwóch powłokach elektronowych. Ładunek jądra fluoru jest o 1 ładunek elementarny wyższy niż jądra tlenu i stąd wynika nieco mniejszy rozmiar anionu fluorkowego.